

전기과 자기 — 활동지

활동 1. 마찰 전기와 전기력

털가죽으로 플라스틱 막대를 문지르면 털가죽의 전자가 막대로 이동하여 막대는 (-)전하를, 털가죽은 (+)전하를 띤다. 전하를 띤 물체 사이에는 전기력이 작용하는데, 같은 종류의 전하 사이에는 서로 밀어내는 힘이, 다른 종류의 전하 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다. 마찰한 두 풍선을 가까이 가져가면 서로 밀어낸다.

활동 2. 정전기 유도와 검전기

대전체를 금속 막대에 가까이 가져가면 금속 속 전자가 이동하여 대전체와 가까운 쪽에는 대전체와 다른 종류의 전하가, 먼 쪽에는 같은 종류의 전하가 모인다. 이를 정전기 유도라고 한다. 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 하면 아래쪽 두 금속박이 같은 종류의 전하를 띠어 서로 밀어내므로 벌어진다.

활동 3. 전류·전압·저항 측정

전류는 전하의 흐름으로 단위는 A(암페어), 전압은 전류를 흐르게 하는 능력으로 단위는 V(볼트), 저항은 전류의 흐름을 방해하는 정도로 단위는 Ω (옴)이다. 전류계는 측정하려는 부분에 직렬로, 전압계는 병렬로 연결한다. 처음에는 가장 큰 값의 (-)단자에 연결하고, 바늘이 너무 적게 움직이면 작은 값의 단자로 옮긴다.

활동 4. 옴의 법칙 확인

니크롬선에 걸리는 전압을 1.5 V, 3.0 V, 4.5 V로 바꾸며 전류를 측정했더니 각각 0.1 A, 0.2 A, 0.3 A였다. 전압을 두 배, 세 배로 하면 전류도 두 배, 세 배가 되므로 전류는 전압에 비례한다. 전압을 전류로 나누면 항상 15 Ω 으로, 이 니크롬선의 저항이다. 이처럼 전류가 전압에 비례하고 저항에 반비례하는 관계를 옴의 법칙이라고 한다($V = IR$).

활동 5. 직렬연결과 병렬연결 비교

저항을 직렬로 연결하면 각 저항에 흐르는 전류의 세기가 같고, 전체 전압은 각 저항에 걸리는 전압의 합과 같다. 저항을 많이 연결할수록 전체 저항이 커진다. 저항을 병렬로 연결하면 각 저항에 걸리는 전압이 같고, 전체 전류는 각 저항에 흐르는 전류의 합과 같다. 저항을 많이 연결할수록 전체 저항은 작아진다.

활동 6. 전류의 자기 작용

직선 도선 아래에 나침반을 놓고 전류를 흘리면 나침반 바늘이 돌아간다. 전류의 방향을 바꾸면 바늘도 반대로 돌아간다. 코일에 전류가 흐르면 코일 내부에 직선 모양의 자기장이 생기는데, 오른손 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 쪽이 코일 내부 자기장의 방향, 즉 N극이 된다.

활동 7. 자기장 속 도선이 받는 힘과 전동기

자석 사이에 놓인 도선에 전류가 흐르면 도선이 힘을 받아 움직인다. 힘의 방향은 전류의 방향과 자기장의 방향에 모두 수직이며, 전류나 자기장의 방향을 바꾸면 힘의 방향도 반대가 된다. 전동기는 이 힘을 이용해 코일을 회전시키는 장치로, 정류자가 반 바퀴마다 전류의 방향을 바꾸어 코일이 한 방향으로 계속 돈다. 전동기는 전기 에너지를 운동 에너지로 전환한다.